

요구사항정의서

1. 프로젝트 개요

살만하는 AI 에이전트 기반 부동산 탐색 서비스이다. 사용자는 지도에서 매물을 탐색하고, 로그인 후 AI 챗봇에 자연어로 질문해 매물 추천, 임대차 법률 상담, 시세 분석, 주변 안전시설 분석을 받을 수 있다.

서비스의 핵심 목적은 단순 매물 중개가 아니라 계약 전 판단에 필요한 가격, 위치, 안전, 법률 정보를 한 흐름에서 확인하도록 돕는 것이다.

2. 문제 정의

문제	설명
계약 안전 정보 해석 어려움	청년 1인 가구와 부동산 계약 경험이 적은 사용자는 전세사기, 갭통전세, 보증금 회수, 임대차 법률 정보를 직접 판단하기 어렵다.
정보 분산	매물 정보, 실거래가, 주변 안전시설, 법률 조항이 서로 다른 서비스와 공공 데이터에 분산되어 있다.
기존 서비스의 한계	기존 부동산 서비스는 매물 탐색과 중개 중심이며, “이 집이 살 만한가”에 대한 통합 판단 보조가 부족하다.
공공 데이터 활용의 어려움	실거래가와 생활안전 데이터는 신뢰도가 높지만 사용자가 직접 비교·해석하기 어렵다.

3. 사용자 및 이해관계자

구분	설명	주요 니즈
비회원 사용자	로그인 없이 서비스를 탐색하는 사용자	지도 기반 매물 위치, 가격, 시세, 안전시설 확인
회원 사용자	AI 상담 기능을 사용하는 사용자	자연어 매물 추천, 법률 RAG 상담, 선택 매물 시세·안전 분석
서비스 운영자	데이터 수집, 배치, 배포, 품질 관리를 담당하는 운영 주체	공공 데이터 적재, API 안정성, 환경변수와 배포 관리
AI 에이전트	FastAPI + LangGraph 기반 내부 서비스	질문 의도 분류, worker 실행, 근거 기반 답변 생성
공공 API	실거래가와 안전시설 원천 데이터 제공자	정규화 후 DB 저장에 활용

4. 서비스 범위

4.1 MVP 범위

ID	기능	요구사항	인증
F-1	지도 기반 매물 탐색	네이버지도 SDK 기반 지도 표시, bounds/zoom 기준 매물·지역 평균·클러스터 조회, 거래유형/매물유형/가격/키워드 필터 제공	공개
F-2	AI 매물 추천	사용자의 자연어 조건을 분석해 조건에 맞는 매물 카드와 답변 반환	필요
F-3	법률 RAG 상담	주택임대차 관련 법령 chunk를 pgvector로 검색하고 법률 근거 카드와 설명 반환	필요
F-4	시세·안전 분석	선택 매물과 지역/건물 시세 통계, 저장된 안전 점수를 기반으로 분석 카드 반환	공개/필요 혼합
F-6	인증	이메일 인증, 회원가입, 로그인, JWT 발급, refresh token rotation, 로그아웃 제공	공개/필요 혼합

4.2 확장 예정 범위

ID	기능	구분	설명
F-5	HUG 보증 간이 계산	확장 예정	보증금, 선순위 채권, 주택 가격 등 추가 입력을 기반으로 한 자가진단 기능
F-7	찜하기	확장 예정	사용자가 관심 매물을 저장하고 다시 조회하는 기능
F-8	대화 세션 및 요약 메모리	확장 예정	AI 대화 이력 저장, 세션 목록, 요약 메모리 관리
기타	커뮤니티, 실매물 중개, 등기부등본 AI 분석, 뉴스 RAG	MVP 제외	발표와 문서에서는 향후 고도화 방향으로만 다룬다.

5. 기능 요구사항

5.1 지도 기반 매물 탐색

ID	요구사항
FR-MAP-01	사용자는 지도 화면에서 현재 viewport bounds 안의 매물과 지역 정보를 조회할 수 있어야 한다.
FR-MAP-02	시스템은 지도 zoom 값에 따라 시/도 평균, 시/군/구 평균, 읍/면/동 평균, 클러스터, 개별 매물 표시 모드를 구분해야 한다.
FR-MAP-03	사용자는 거래유형, 매물유형, 보증금/매매가 범위, 키워드 검색 조건을 적용할 수 있어야 한다.
FR-MAP-04	사용자가 매물을 선택하면 상세 패널에 가격, 면적, 층수, 주소, 설명을 표시해야 한다.
FR-MAP-05	매물 상세에서는 주변 실거래가와 안전 요약 정보를 함께 확인할 수 있어야 한다.

5.2 인증

ID	요구사항
FR-AUTH-01	사용자는 이메일 인증 코드를 요청할 수 있어야 한다.
FR-AUTH-02	사용자는 이메일로 받은 인증 코드를 검증할 수 있어야 한다.
FR-AUTH-03	이메일 인증 완료 후 회원가입할 수 있어야 한다.
FR-AUTH-04	로그인 성공 시 access token과 refresh token을 발급해야 한다.
FR-AUTH-05	refresh token 갱신 시 access token과 refresh token을 모두 새로 발급해야 한다.
FR-AUTH-06	로그아웃 시 Redis에 저장된 refresh token을 삭제해야 한다.

5.3 AI 에이전트

ID	요구사항
FR-AI-01	프론트엔드는 FastAPI를 직접 호출하지 않고 Spring Boot <code>/api/v1/chat</code> 만 호출해야 한다.
FR-AI-02	Spring Boot는 JWT 검증 후 내부 HTTP로 backend-ai에 메시지를 전달해야 한다.
FR-AI-03	backend-ai는 LangGraph supervisor 패턴으로 질문 의도에 맞는 worker를 선택해야 한다.
FR-AI-04	AI worker는 매물 검색, 법률 상담, 시세 분석, 안전 분석, 일반 대화를 처리할 수 있어야 한다.
FR-AI-05	AI 응답은 자연어 답변과 함께 매물 카드, 법률 카드, 분석 카드 중 필요한 데이터를 반환해야 한다.

5.4 법률 RAG 상담

ID	요구사항
FR-LEGAL-01	시스템은 임대차 관련 법령 문서를 chunk 단위로 저장해야 한다.
FR-LEGAL-02	backend-ai는 사용자 법률 질문을 embedding하고 pgvector 유사도 검색을 수행해야 한다.
FR-LEGAL-03	법률 상담 응답에는 법령명, 조항, 제목, 내용 요약, 유사도 점수 등 근거 카드가 포함될 수 있어야 한다.
FR-LEGAL-04	법률 답변은 일반 조언으로 제공되며, 전문 법률 자문을 대체하지 않는 방향으로 안내해야 한다.

5.5 시세·안전 분석

ID	요구사항
FR-ANALYSIS-01	매물 주변 실거래가는 <code>building_key</code> 를 우선 사용하고, 부족한 경우 법정동/유형/면적 조건으로 확장 조회해야 한다.
FR-ANALYSIS-02	지역/건물 시세 통계는 <code>region_price_stat</code> , <code>building_price_stat</code> 에 저장된 데이터를 조회해야 한다.
FR-ANALYSIS-03	안전시설은 요청 시점에 공공 API를 직접 호출하지 않고 DB에 저장된 좌표 데이터를 조회해야 한다.
FR-ANALYSIS-04	매물별 안전 점수는 배치에서 사전 계산해 <code>property_score_stat</code> 에 저장해야 한다.
FR-ANALYSIS-05	AI 안전 분석은 Spring Boot 안전 요약 API를 호출해 안전 점수와 시설 수를 답변에 반영해야 한다.

5.6 공공 데이터 수집 및 저장

ID	요구사항
FR-DATA-01	국토교통부 실거래가 데이터는 정규화 후 <code>transaction_history</code> 에 저장해야 한다.
FR-DATA-02	지도 표시용 매물 후보는 <code>properties</code> 에 저장해야 한다.
FR-DATA-03	안전시설 데이터는 CCTV, 비상벨, 보안등, 치안시설 유형으로 정규화해 <code>safety_facility</code> 에 저장해야 한다.
FR-DATA-04	런타임 조회 API는 저장된 DB 데이터를 우선 사용해야 한다.

6. 비기능 요구사항

구분	요구사항
보안	API 키, DB 비밀번호, JWT secret, 내부 API key는 환경변수로 관리한다.
인증/인가	인증이 필요한 API는 Spring Security JWT 필터를 통과해야 한다.
서비스 분리	LLM 호출과 LangGraph agent는 backend-ai에만 위치한다.
통신 경계	Frontend는 Spring Boot만 호출하고, Spring Boot와 backend-ai는 내부 HTTP로 통신한다.
데이터 일관성	공공 API 데이터는 정규화 후 DB에 저장하고, 클라이언트 요청 시에는 DB를 조회한다.
응답 형식	Spring Boot API는 <code>data</code> , <code>message</code> 를 포함하는 camelCase JSON 응답 형식을 따른다.
성능	지도 viewport 조회는 zoom별 표시 모드와 인덱스를 활용해 화면 렌더링 부담을 줄인다.
유지보수성	비즈니스 로직은 Service 계층에 두고 Controller/Router는 입력 검증과 위임을 담당한다.
테스트	Backend, AI Backend, Frontend의 주요 API와 유틸리티에 대해 자동화 테스트를 작성한다.

7. 시스템 제약사항

제약	내용
FE-BE 통신	Frontend는 Spring Boot REST API만 직접 호출한다.
BE-AI 통신	Spring Boot와 FastAPI 사이 통신은 내부 HTTP만 사용한다.
AI 경계	Spring Boot는 직접 LLM을 호출하지 않는다.
RAG 검색	pgvector 유사도 검색은 backend-ai에서만 수행한다.
런타임 데이터 조회	지도, 매물, 시세, 안전 분석 API는 저장된 DB 데이터를 기반으로 동작한다.
MVP 제외	커뮤니티, 실매물 중개, HUG 정밀 판정, 등기부등본 AI 분석은 MVP 범위에 포함하지 않는다.

8. 인수 기준

기능	인수 기준
지도 탐색	bounds, zoom, 필터 조건에 따라 지역 평균, 클러스터, 개별 매물 데이터가 반환되고 화면에 표시된다.
매물 상세	매물 ID로 상세 정보를 조회할 수 있고, 존재하지 않는 매물은 오류 응답을 반환한다.
주변 실거래가	선택 매물 기준 최근 실거래가 목록을 조회할 수 있다.
안전시설 조회	bounds와 시설 유형 조건에 따라 안전시설 목록을 조회할 수 있다.
인증	이메일 인증, 회원가입, 로그인, refresh, logout 플로우가 정상 동작한다.
AI 챗봇	로그인 사용자가 질문을 전송하면 자연어 답변과 필요한 카드 데이터가 반환된다.
법률 RAG	임대차 법률 질문에 대해 관련 법령 카드와 설명이 반환된다.
시세 분석	법정동, 매물유형, 거래유형 기준으로 지역/건물 시세 통계가 반환된다.
안전 분석	선택 매물 기준 저장된 안전 점수와 시설 수가 분석 카드에 포함된다.

9. SSAFY HOME 기능 대응

참고 항목	살만해 대응 기능	설명
주택 실거래가 정보 수집	<code>transaction_history</code> , <code>region_price_stat</code> , <code>building_price_stat</code>	국토교통부 실거래가를 정규화해 DB에 저장하고 지도/시세 분석에 활용
주택 실거래가 검색	지도 탐색, 매물 주변 실거래가 조회, 시세 분석 API	검색 조건과 선택 매물 기준으로 실거래가/통계 정보를 제공
회원 관리	이메일 인증, 회원가입	Spring Security, BCrypt, Redis 이메일 인증으로 구현
로그인 관리	로그인, 로그아웃, 토큰 갱신	JWT access token과 Redis refresh token rotation 적용
CCTV 설치 현황 수집/검색	<code>safety_facility</code> , 안전시설 API, 안전 점수 배치	CCTV뿐 아니라 비상벨, 보안등, 치안시설까지 확장
주변 환경 정보 검색	안전시설 조회, 안전 분석	생활안전 데이터를 활용해 계약 전 안전성 판단을 보조
MSA REST API	Spring Boot와 backend-ai 분리	프론트엔드는 Spring Boot만 호출하고 AI/RAG는 FastAPI 내부 서비스로 분리
OAuth	이메일/JWT 인증으로 대체	OAuth는 확장 예정 기능으로 관리